진짜 SGOP (Smart Grid Optimization Platform) - 웹 기반 한국 송전망 혼잡도 모니터링 및 신규 송전탑 최적 설치점 제안 시뮬레이터 개발 기획안

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트명

SGOP (Smart Grid Optimization Platform)

1.2 프로젝트 정의

본 프로젝트는 한국 송전망의 혼잡 구간을 지도 위에서 직관적으로 시각화하고, 사용자가 신규 송전탑을 직접 배치하거나 시스템이 제안하는 최적 설치 후보를 적용해 봄으로써 혼잡 완화 효과, 손실 감소 효과, 부하 예측 결과, ESS 적용 효과를 통합적으로 비교할 수 있는 웹 기반 의사결정 지원 시뮬레이터를 구축하는 것을 목적으로 한다. 시스템은 Streamlit 기반 웹 환경에서 동작하며, 브이월드 지도, DC Power Flow, AI 기반 추천 및 설명 기능, 부하 예측, ESS 최적화를 하나의 서비스 흐름 안에 통합한다.

1.3 추진 배경

국내 전력계통은 전력 수요가 수도권에 집중되어 있는 반면, 주요 발전원은 비수도권에 편중되어 있어 장거리 송전 의존도가 높다. 이로 인해 특정 송전선로에 지속적인 혼잡이 발생하며, 송전 제약으로 인해 수요지 인근의 고비용 발전기를 추가로 가동해야 하는 비효율이 나타난다. 이러한 문제는 단순한 기술적 병목을 넘어 계통 운영 비용 증가, 안정성 저하, 장기적 인프라 투자 부담으로 이어진다. 기존 상용 전력계통 해석 도구는 높은 정밀도를 제공하지만 전문가 중심의 데스크톱 환경에 최적화되어 있어, 정책 검토나 교육, 직관적 시뮬레이션, 웹 기반 비교 분석에는 제약이 있다.

1.4 개발 목표

본 프로젝트의 개발 목표는 다음과 같다.

첫째, 한국 송전망의 주요 노드와 선로를 지도 기반으로 시각화하여 혼잡 상태를 직관적으로 파악할 수 있는 모니터링 환경을 구현한다.

둘째, 사용자가 지도 위 임의의 위치에 신규 송전탑을 배치하고 즉시 결과를 확인할 수 있는 인터랙티브 시뮬레이션 기능을 구현한다.
셋째, 시스템이 병목 구간을 자동 탐지하고 신규 송전탑 최적 설치 후보를 추천하는 기능을 구현한다.
넷째, 사용자가 신규 송전탑을 배치할 때 AI가 전압, 허용용량, 리액턴스 등 주요 파라미터의 초기값을 추천하도록 구현한다.
다섯째, 특정 경로 또는 선로가 비효율적으로 판단된 이유를 정량 지표와 함께 설명하는 xAI 기반 설명 기능을 구현한다.
여섯째, 향후 24시간의 부하 변화를 예측하고 병목 위험 구간을 선제적으로 식별할 수 있는 예측 기능을 구현한다.
일곱째, ESS 최적 배분 기능을 통해 송전 혼잡 완화 효과를 비교·분석할 수 있는 운영 대안을 제시한다.

1.5 프로젝트 포지셔닝

본 프로젝트는 DIgSILENT, ETAP 등과 같은 정밀 전력계통 해석 소프트웨어의 대체재가 아니라, 웹 기반 상호작용과 설명 가능성을 강조한 의사결정 지원형 시뮬레이터로 위치시킨다. 즉, 본 시스템은 정밀 설계 도구라기보다 빠른 탐색, 정책 시연, 교육, 캡스톤, 공모전, 연구 데모에 적합한 인터랙티브 플랫폼으로 정의한다.

---

2. 문제 정의

2.1 해결하려는 문제

현재 송전망 운영 및 검토 과정에는 다음과 같은 한계가 존재한다.

첫째, 송전 혼잡 구간을 비전문가가 직관적으로 이해하기 어렵다.
둘째, 신규 송전탑 설치나 우회 경로 구성의 효과를 빠르게 검증하기 어렵다.
셋째, 미래 부하 변화와 ESS 대응까지 포함한 통합 시뮬레이션을 실시간 웹 환경에서 수행하기 어렵다.
넷째, AI 기능을 도입하더라도 추천, 설명, 예측이 시스템 구조와 유기적으로 연결되지 않으면 전체 기획의 일관성이 약화될 수 있다.

2.2 기존 방식의 한계

기존 상용 시스템은 정밀도는 높으나 전문가 중심의 복잡한 데스크톱 환경에 최적화되어 있으며, 사용자가 직접 가설을 세우고 즉시 결과를 비교하는 상호작용성은 상대적으로 낮다. 오픈소스 전력계산 라이브러리는 계산 측면에서 유용하지만, 웹 UI, 지도 연동, 설명 기능, 사용자 친화적 비교 대시보드가 부족하다. 특히 AI 기능을 추가하는 경우에도, 예측 모델과 설명 모듈, 탐색 알고리즘, 사용자 입력 지원 기능이 각각 독립적으로 존재할 뿐 하나의 서비스 경험으로 통합되는 사례는 드물다.

2.3 본 프로젝트가 제공하는 해결 방식

SGOP는 지도 기반 시각화, 사용자 주도형 시뮬레이션, AI 기반 파라미터 추천, AI 보조 설치점 탐색, xAI 설명, 부하 예측, ESS 최적화를 하나의 웹 환경 안에 통합함으로써 문제를 해결한다. 핵심 사용자 흐름은 "병목을 확인한다 → 신규 송전탑을 가정해 본다 → AI가 파라미터와 후보안을 제안한다 → 결과와 설명을 즉시 확인한다 → 대안을 비교한다"로 구성된다. 이 구조를 통해 사용자는 단순한 해석 결과 확인을 넘어 직접적인 탐색과 비교, 학습, 검증이 가능해진다.

---

3. 프로젝트 범위

3.1 포함 범위

본 프로젝트의 구현 범위는 다음과 같다.

1. 브이월드 기반 2D 지도 중심 송전망 시각화
2. 13개 주요 송전 노드 및 선로 기반 기초 망 모델 구축
3. DC Power Flow 기반 혼잡도 계산
4. 사용자 클릭형 신규 송전탑 설치 시뮬레이션
5. AI 기반 신규 송전탑 파라미터 초기값 추천
6. A* 기반 신규 송전탑 후보 탐색 및 AI 보조 재랭킹
7. xAI 기반 효율 설명 및 원인 분석 리포트
8. LSTM 기반 24시간 부하 예측
9. cvxpy 기반 ESS 최적 배분 시뮬레이션
10. 시나리오 저장, 비교, 결과 내보내기 기능
11. Streamlit Community Cloud 기반 배포
12. GitHub 기반 형상관리 및 공개 가능한 구조 설계

3.2 제외 범위

다음 항목은 본 프로젝트의 직접 구현 범위에서 제외한다.

1. 전국 실계통 전체를 반영한 상용 EMS/SCADA 대체
2. AC Power Flow, 과도 안정도, 보호계전, 전압 안정성까지 포함한 정밀 계통해석
3. 실제 인허가를 대체하는 법적 입지 결정 시스템
4. 대규모 동시접속을 위한 고성능 분산 인프라 운영

5. 생성형 AI 기반 자유서술 보고서 자동 작성 시스템

즉, 본 프로젝트는 실무 보조, 정책 시연, 교육, 캡스톤 수준의 웹 기반 의사결정 지원 시뮬레이터로 한정한다.

---

4. 핵심 기능 정의

4.1 실시간 송전망 모니터링

브이월드 지도를 기반으로 한국 지형 위에 송전 노드와 선로를 표시하고, 선로 이용률에 따라 색상을 동적으로 변화시켜 혼잡 상태를 시각적으로 표현한다. 사용자는 기본망 상태, 부하 변화, 병목 구간, 손실 지표를 한 화면에서 확인할 수 있어야 한다.

4.2 사용자 주도형 신규 송전탑 설치 시뮬레이션

사용자는 지도 위 임의의 위치를 클릭하여 가상의 신규 송전탑을 배치하고, 이를 기존 송전망과 연결하는 시뮬레이션을 수행할 수 있다. 시스템은 신규 선로가 반영된 시나리오를 별도로 생성하고, 기존망 대비 혼잡 완화 정도, 손실 변화, 거리 비용 등을 계산하여 즉시 지도와 대시보드에 반영한다.

4.3 AI 기반 파라미터 추천

사용자가 신규 송전탑 설치 위치를 선택하면, 시스템은 주변 노드의 전압 수준, 부하 규모, 발전량, 인접 선로 특성, 과거 유사 시나리오 결과를 참고하여 전압 등급, 허용용량, 리액턴스의 초기 추천값을 제공한다. 이 기능은 사용자의 입력 부담을 줄이고, 비전문가도 현실적인 가정값으로 시뮬레이션을 시작할 수 있도록 지원한다. 추천값은 보조 기능이며, 사용자가 직접 수정할 수 있도록 설계한다.

4.4 신규 송전탑 최적 설치점 자동 추천

시스템은 과부하 선로와 병목 노드를 자동 분석한 뒤, 혼잡 완화에 효과가 있을 것으로 예상되는 후보 위치 3~5개를 제안한다. 추천 과정은 기본적으로 A* 기반 탐색을 사용하되, AI는 과거의 성공적인 혼잡 해소 패턴을 학습하여 후보의 우선순위를 보조적으로 평가하는 역할을 수행한다. 최종 추천안은 사용자 설치안과 독립적으로 비교 가능해야 하며, 각 후보마다 예상 손실 감소량, 혼잡 완화량, 거리 비용, 종합 점수를 함께 제시한다.

4.5 AI 기반 효율 설명(xAI)

시스템은 단순히 색상만 보여주는 것이 아니라, 특정 선로나 경로가 왜 비효율적인지, 어떤 부하 변화가 병목을 심화시켰는지, 특정 설치안이 어떤 항목에서 개선 효과를 보였는지를 짧고 명확한 문장으로 설명해야 한다. 초기 버전에서는 복잡한 생성형 설명 모델보다 정량 지표 기반 규칙형 설명 방식을 우선 적용하여 설명의 일관성과 검증 가능성을 확보한다.

4.6 24시간 부하 예측

과거 부하 이력과 시간대, 요일, 지역별 수요 비중 등을 바탕으로 향후 24시간 부하를 예측하고, 이를 기반으로 시간대별 병목 위험 구간을 표시한다. 예측 결과는 현재 상태 분석과 분리된 독립 모듈로 운영하되, 시나리오 비교 화면에서는 예측 결과를 반영한 미래 위험도까지 함께 확인할 수 있도록 구성한다.

4.7 ESS 최적 배분

ESS를 적용했을 때 송전 손실과 혼잡 패널티를 얼마나 줄일 수 있는지 비교하기 위해, 선형 계획법 기반 ESS 최적 배분 모듈을 구현한다. 사용자는 토글 방식으로 ESS 적용 여부를 선택하고, 적용 전후의 손실, 병목 수, 피크 시간대 혼잡률을 비교할 수 있어야 한다.

4.8 시나리오 저장·비교·보고서화

기본망, 사용자 설치안, 시스템 추천안, ESS 적용안은 모두 독립적인 시나리오로 저장되며, 사용자는 최대 혼잡률, 과부하 선로 수, 총 손실, 예측 위험도, 추천 점수 등을 기준으로 시나리오를 비교할 수 있어야 한다. 또한 발표 및 보고용 활용을 위해 주요 결과를 표와 요약 문장 형태로 내보낼 수 있도록 설계한다.

---

5. 기술 스택 및 개발 원칙

5.1 기본 스택

본 프로젝트의 기본 스택은 다음과 같이 정의한다.

프론트엔드 및 백엔드 통합 프레임워크: Streamlit

핵심 언어: Python

수치 연산: NumPy, SciPy

데이터 처리: pandas

그래프 탐색: NetworkX

예측 모델: TensorFlow / Keras

최적화: cvxpy

지도 연동: 브이월드 공간정보 오픈 API

시각화 차트: Plotly 또는 Altair

저장소: CSV, Parquet, SQLite

배포: Streamlit Community Cloud + GitHub 연동

5.2 기술 선택 이유

Streamlit은 파이썬 기반으로 UI와 핵심 연산 로직을 단일 스택 안에서 빠르게 통합할 수 있어, 사이드 프로젝트나 캡스톤 성격의 시뮬레이터 구현에 적합하다. 또한 Streamlit은 위젯, 세션 상태, 캐시, multipage 구조를 제공하므로 지도 기반 시뮬레이션, 추천 대시보드, 시나리오 비교, 예측 결과 표시와 같은 데이터 중심 웹 애플리케이션에 효과적이다.

5.3 개발 원칙

본 프로젝트는 다음 원칙을 따른다.

첫째, UI 계층과 계산 엔진을 명확히 분리한다.
둘째, 현재망을 직접 수정하지 않고 시나리오 스냅샷 기반으로 비교한다.
셋째, 예측 모델, 추천 모델, 설명 모듈은 각각 독립된 책임을 갖도록 설계한다.
넷째, AI는 의사결정을 보조하는 기능으로 사용하며, 시스템의 핵심 계산은 항상 결정론적 방식으로 재검증한다.
다섯째, 무거운 연산은 폼 제출 또는 명시적 버튼 실행 시에만 수행한다.
여섯째, 캐시와 세션 상태를 엄격히 구분한다.
일곱째, AI 추천 결과는 사용자 수정이 가능해야 하며, 추천 실패 시 규칙 기반 기본값으로 안전하게 대체할 수 있어야 한다.

---

6. Streamlit 실행 모델을 고려한 아키텍처 설계

6.1 설계 전제

Streamlit은 사용자의 위젯 상호작용이 발생할 때마다 스크립트를 다시 실행하는 구조를 가지므로, 일반적인 프론트엔드 프레임워크와 동일한 방식으로 상태를 설계할 수 없다. 따라서 본 프로젝트는 처음부터 rerun-safe 구조를 전제로 설계해야 한다.

6.2 설계 원칙

부하 슬라이더, 레이어 표시 여부, 임계치 조정과 같은 경량 입력은 즉시 반응형으로 처리한다. 반면 신규 송전탑 위치 확정, 파라미터 입력, AI 추천 적용, 예측 실행, ESS 최적화 실행과 같은 무거운 연산은 form 제출 또는 명시적 버튼 입력을 통해 수행한다. 지도 클릭 시에는 전체 계산을 즉시 실행하지 않고, 우선 클릭 좌표만 Session State에 저장한 후 파라미터 입력 및 실행 단계로 이동하도록 구성한다.

6.3 상태 관리 전략

Session State는 선택 좌표, 현재 시나리오 ID, 레이어 상태, 비교 대상, 폼 열림 여부, 마지막 실행 상태와 같은 사용자 맥락을 저장하는 용도로 사용한다. 반면 노드·선로 전처리 결과,

기초 행렬, 시나리오별 계산 결과, 차트용 데이터프레임은 캐시 또는 저장소에 관리하여 중복 연산을 최소화한다.

6.4 캐시 전략

`st.cache_data`는 노드/선로 전처리 결과, 망 행렬, 시나리오 계산 결과 등 직렬화 가능한 데이터에 사용한다. `st.cache_resource`는 LSTM 모델 객체, 최적화기 초기화 객체와 같은 공유 리소스에 사용한다. 이러한 분리를 통해 rerun이 발생하더라도 사용자 맥락은 유지되고, 동일 입력에 대한 재계산 비용을 줄일 수 있다.

---

7. 시스템 구조

7.1 전체 구조 개요

본 시스템은 크게 네 계층으로 나눈다.

1. 프레젠테이션 계층
2. 상태 및 오케스트레이션 계층
3. 도메인 서비스 계층
4. 연산 엔진 계층

원안은 Streamlit 단일 스택 3계층 구조로 정의하지만, 실제 구현 안정성을 위해 서비스 계층을 별도로 두는 것이 적절하다. 원안의 UI-Session-Engine 구조는 그대로 유지하되, 실제 코드 구조는 더 세분화한다.

7.2 계층별 역할

프레젠테이션 계층

사용자와 직접 상호작용하는 화면 계층이다. 주요 구성은 다음과 같다.

- 브이월드 기반 지도 영역
- 좌측 사이드바 제어 패널
- KPI 카드 및 차트 패널
- 시나리오 비교 패널
- 폼, 토글, 실행 버튼, 다운로드 버튼

상태 및 오케스트레이션 계층

Streamlit Session State를 기반으로 사용자 세션의 상태를 유지하고, 어떤 연산이 언제 실행될지를 제어한다. 클릭 좌표, 부하 설정, 시나리오 선택, AI 추천 적용 여부, 폼 입력 상태 등이 이 계층에서 관리된다.

도메인 서비스 계층

실제 기능 단위의 흐름을 조합하는 계층이다. 주요 서비스는 다음과 같다.

- MonitoringService: 기본 혼잡도 계산 및 KPI 산출
- SimulationService: 신규 송전탑 설치 시뮬레이션 수행
- RecommendationService: 설치 후보 생성 및 추천안 정렬
- ParameterRecommendationService: AI 기반 파라미터 추천 수행
- ExplanationService: xAI 설명 문장 생성
- PredictionService: 부하 예측 수행
- OptimizationService: ESS 최적화 수행
- ScenarioService: 시나리오 저장, 불러오기, 비교, 요약 생성

연산 엔진 계층

순수 계산과 알고리즘을 수행하는 계층이다. 주요 엔진은 다음과 같다.

- dc_power_flow.py
- congestion_metrics.py
- candidate_generator.py
- astar_router.py
- heuristic_ranker.py
- param_recommender.py
- lstm_forecaster.py
- xai_reporter.py
- ess_optimizer.py

7.3 권장 폴더 구조

```
sgop/
├─ app.py
```

```
├─ pages/
│  ├─ 01_monitoring.py
│  ├─ 02_simulation.py
│  ├─ 03_prediction.py
│  └─ 04_optimization.py
├─ src/
│  ├─ config/
│  │  ├─ settings.py
│  │  └─ constants.py
│  ├─ data/
│  │  ├─ loaders.py
│  │  ├─ preprocess.py
│  │  ├─ adapters/
│  │  │  ├─ vworld_adapter.py
│  │  │  └─ public_data_adapter.py
│  │  └─ schemas.py
│  ├─ domain/
│  │  ├─ bus.py
│  │  ├─ line.py
│  │  ├─ tower.py
│  │  ├─ scenario.py
│  │  └─ grid_graph.py
│  ├─ engine/
│  │  ├─ powerflow/
│  │  │  ├─ dc_power_flow.py
│  │  │  └─ congestion_metrics.py
│  │  ├─ search/
│  │  │  ├─ candidate_generator.py
│  │  │  ├─ astar_router.py
│  │  │  └─ score_function.py
│  │  ├─ forecast/
│  │  │  ├─ lstm_forecaster.py
│  │  │  └─ feature_builder.py
│  │  ├─ optimize/
│  │  │  └─ ess_optimizer.py
│  │  ├─ explain/
│  │  │  └─ xai_reporter.py
│  │  └─ recommend/
```

```
│   │       └─ param_recommender.py
│   ├─ services/
│   │   ├─ monitoring_service.py
│   │   ├─ simulation_service.py
│   │   ├─ prediction_service.py
│   │   ├─ optimization_service.py
│   │   └─ scenario_service.py
│   └─ utils/
│       ├─ validators.py
│       ├─ cache.py
│       └─ colors.py
├─ data/
│   ├─ raw/
│   ├─ processed/
│   └─ mock/
├─ models/
│   ├─ lstm/
│   └─ heuristic/
└─ tests/
```

8. 데이터 설계

8.1 핵심 엔티티

Bus(Node)

발전소, 수요지, 중계 노드를 표현하며, 노드 ID, 역할, 위치, 전압, 수요량, 발전량을 포함한다.

주요 속성:

- `bus_id`
- `name`
- `role` (generator / load / relay)
- `lat`
- `lon`
- `altitude`

- `base_kv`
- `demand_mw`
- `generation_mw`

Line(Edge)

노드 간 송전선을 표현하며, 시작·종료 노드, 리액턴스, 허용용량, 길이, 상태 값을 가진다.

주요 속성:

- `line_id`
- `from_bus`
- `to_bus`
- `x_pu`
- `r_pu`
- `thermal_limit_mw`
- `length_km`
- `status`

TowerCandidate

신규 설치 후보 지점으로서 위치, 인접 노드, 거리 비용, 지형 비용, 예측 점수를 포함한다.

주요 속성:

- `candidate_id`
- `lat`
- `lon`
- `near_bus_id`
- `estimated_distance`
- `terrain_penalty`
- `predicted_score`

Scenario

사용자의 조작 결과를 독립적으로 저장하는 단위로서, 부하 스케일, 추가된 송전탑, 추천안 반영 여부, 예측 실행 여부, ESS 적용 여부, 성능 지표를 포함한다.

주요 속성:

- `scenario_id`
- `parent_id`
- `created_at`
- `load_scale`
- `added_towers`
- `recommended_towers`
- `prediction_enabled`
- `ess_enabled`
- `metrics_json`

8.2 AI 기능을 위한 추가 데이터

AI 기능의 일관성을 확보하기 위해 다음 데이터 구조를 추가한다.

첫째, `ParameterRecommendationLog`를 두어 사용자가 선택한 위치, 주변 노드 특성, AI 추천 파라미터, 실제 적용 파라미터, 결과 개선 정도를 저장한다.

둘째, `SearchTrainingSet`을 두어 병목 구간 특성, 후보 위치 특성, 실제 개선 효과를 학습 데이터로 축적한다.

셋째, `ForecastDataset`을 두어 시간대별 부하, 발전량, 요일, 공휴일, 지역별 수요 비중을 저장한다.

넷째, `ExplanationRecord`를 두어 특정 시나리오에서 생성된 설명 문장과 그 근거 지표를 저장한다.

다섯째, `ModelRegistry`를 두어 AI 모델 버전, 학습 시점, 사용 피처, 성능 지표를 기록한다.

8.3 데이터 소스

기본망 데이터는 로컬 CSV 또는 SQLite에 저장된 13개 주요 노드와 선로 정보에서 시작한다. 원안은 기초 노드 데이터와 발전소 API 연동을 초기 단계 산출물로 포함하고 있다.

추가 데이터 소스는 다음과 같이 구성한다.

- 브이월드 지도 및 공간정보 API
- 공공데이터포털 기반 발전소 관련 데이터
- 내부 생성 시뮬레이션 mock데이터
- 과거 부하 학습용 데이터셋

9. 알고리즘 및 연산 엔진 설계

9.1 전력망 모델링

송전망은 그래프 `G = (V, E)` 형태로 모델링한다.

`V`는 발전소, 수요지, 중계 송전 노드의 집합이고, `E`는 송전선의 집합이다. 각 엣지는 리액턴스, 허용용량, 길이, 상태 등의 속성을 가진다. 초기 버전은 원안과 동일하게 13개 주요 노드 모델로 시작한다.

9.2 DC Power Flow

웹 시뮬레이션의 핵심 계산 엔진은 DC Power Flow로 설정한다.

기본 식은 다음과 같다.

- `Bθ = P`
- `Fij = (θi - θj) / xij`
- `Uij = |Fij| / capacity_ij`

여기서 `B`는 susceptance matrix, `θ`는 위상각 벡터, `P`는 노드 순주입 전력, `Fij`는 선로 흐름, `Uij`는 선로 이용률이다.

DC Power Flow를 선택한 이유는 다음과 같다.

1. 계산이 빠르다.
2. 반복 시뮬레이션에 유리하다.
3. 웹 인터랙션과 결합하기 적합하다.
4. MVP 단계에서 혼잡도와 우회 효과를 비교하기에 충분하다.

원안도 NumPy 기반 Ybus 어드미턴스 행렬을 구성하고, DC Power Flow로 혼잡도와 손실률을 산출하도록 설계한다.

9.3 혼잡도 평가 지표

혼잡도는 단일 수치가 아니라 아래 지표를 함께 본다.

- 최대 선로 이용률
- 과부하 선로 수
- 총 손실 근사치
- 병목 상위 선로 리스트
- 노드별 부하 불균형 지표

사용자는 단일 선로의 색상뿐 아니라, 전체 시나리오의 정량 KPI도 함께 확인해야 한다.

9.4 사용자 설치안 효율성 평가

사용자가 신규 송전탑을 배치한 경우, 거리 비용, 손실 감소량, 혼잡 완화량을 종합하여 효율 점수를 계산한다.

거리 비용은 Haversine 기반 위치 거리로 계산하고, 손실 감소량은 설치 전후 손실 차이, 혼잡 완화량은 과부하 선로 이용률 감소 합으로 계산한다. 종합 효율 점수는 가중 합 방식으로 산출하며, 최종 점수는 0~1 범위로 정규화한다. 지도 색상은 이 점수에 따라 초록-노랑-빨강 계열의 그라데이션으로 표시한다.

9.5 AI 기반 파라미터 추천 알고리즘

신규 설치 위치가 선택되면, 해당 좌표 인근의 노드 전압, 부하 크기, 인접 선로 용량, 주변 발전량을 feature로 추출한다. 초기 버전에서는 규칙 기반 추천과 유사 사례 기반 추천을 결합하고, 이후 축적된 로그 데이터를 활용해 회귀 또는 분류 기반 추천 모델로 고도화한다. AI가 추천한 값은 기본 제안일 뿐이며, 사용자가 수정한 값이 최종 계산에 반영된다. 이를 통해 AI는 판단을 대체하는 것이 아니라 입력 지원을 담당한다.

9.6 신규 설치점 탐색 알고리즘

단계 1: 후보 생성

과부하 선로와 병목 노드 주변에 buffer를 설정하고, 일정 간격의 후보 좌표를 생성한다.

금지구역, 비현실 좌표, 지나치게 먼 지점은 제거한다.

단계 2: 연결 탐색

후보 좌표와 기존 노드 또는 병목 노드를 연결하는 가상 선로를 생성한다.

A*는 거리 비용, 지형 비용, 연결 가능성 비용을 합산한 휴리스틱 기반 탐색으로 사용한다.

단계 3: 재랭킹

각 후보에 대해 DC Power Flow를 다시 수행하고, 손실 감소량, 혼잡도 완화량, 거리 비용, 설치 복잡도 등을 종합해 점수를 계산한다.

상위 3~5개 후보를 추천안으로 제시한다.

AI는 A* 탐색 자체를 완전히 대체하지 않는다. 기본 휴리스틱은 거리·지형·연결 가능성 기반으로 유지하고, AI는 후보 우선순위 예측 또는 재랭킹 단계에서 보조 점수로 활용한다. 이러한 설계는 탐색 안정성과 AI 활용성을 동시에 확보하기 위한 것이다.

9.7 효율성 점수 모델

원안 6~7쪽은 사용자 클릭형 설치 시뮬레이션의 핵심으로 물리적 거리 비용, 혼잡도 완화 기여도, 종합 효율성 점수 함수, 색상 매핑 로직을 제시한다. 거리는 Haversine 기반으로 계산하고, 손실 감소량과 과부하 완화량을 정규화한 뒤 거리 비용을 감산하는 구조다. 또한 최종 효율 점수에 따라 초록, 노랑, 빨강 계열로 표시하도록 설계한다.

본 문서에서는 다음과 같이 정식화한다.

- 거리 비용

  `C_dist = Haversine(clicked_point, connected_bus)`

- 손실 감소량

  `ΔP_loss = P_loss_old - P_loss_new`

- 혼잡 완화량

  `ΔU = Σ max(0, U_old - U_new)` for overloaded lines

- 종합 효율 점수

  `S_eff = w1 * norm(ΔU) + w2 * norm(ΔP_loss) - w3 * norm(C_dist)`

권장 초기 가중치는 다음과 같다.

- `w1 = 0.45`
- `w2 = 0.35`
- `w3 = 0.20`

이때 `S_eff`는 0~1 범위로 클리핑하며, 원안의 색상 기준을 다음과 같이 적용한다.

- `S_eff >= 0.8` : 밝은 초록
- `0.4 <= S_eff < 0.8` : 노랑
- `S_eff < 0.4` : 밝은 빨강

실제 UI에서는 3단계 고정색보다 선형 보간 기반 그라데이션을 사용하는 것이 더 자연스럽다.

9.6 AI 부하 예측 모델

원안은 LSTM 기반 24시간 부하 예측을 핵심 기능으로 정의한다. 다만 실개발에서는 LSTM 단일 모델만 쓰기보다 기준선 모델을 함께 두는 것이 안정적이다.

권장 입력 피처는 다음과 같다.

- 최근 24시간, 48시간, 72시간 부하
- 시간대
- 요일 / 주말 / 공휴일 여부

- 총 발전량
- 지역별 수요 비중
- 기상 정보(선택)

출력은 시간대별 부하 예측값과 병목 위험도 Top-N 선로다.

9.7 xAI 설명 모듈

LSTM은 예측 모델이고, xAI는 설명 계층이다. 둘을 분리해야 한다.

초기 버전의 xAI는 복잡한 설명 가능 AI 모델보다 **규칙 기반 텍스트 리포트 + 정량 지표 인용** 구조가 적합하다.

예시:

- "A-B 선로 이용률이 92%로 임계치 초과"
- "수도권 수요 증가로 C-D 구간 병목이 심화"
- "후보 2 적용 시 과부하 선로 수가 3개에서 1개로 감소"

9.8 ESS 최적화

원안은 cvxpy를 이용해 전체 송전 손실을 최소화하는 선형계획법 목적함수와 제약조건을 정의하도록 설계한다. 본 문서에서도 이를 유지하되, 초기 버전에서는 ESS의 위치 선정까지 한 번에 풀지 않고 **위치 고정 + 용량/스케줄 최적화**로 제한하는 것이 현실적이다.

목적함수 예시는 다음과 같다.

```
min (송전 손실 + 과부하 패널티 + ESS 운전 비용)
```

주요 제약조건:

- SOC 상·하한
- 충전·방전 속도 제한
- 노드별 ESS 용량 상한
- 시간대별 전력수지
- 동시에 충전과 방전이 과도하게 겹치지 않도록 하는 제약

10. 시스템 흐름(시나리오)

10.1 시나리오 1: 기본 모니터링

사용자가 웹 앱에 접속하면 시스템은 Session State를 초기화하고, 브이월드 지도 및 기초 노드/선로 데이터를 로드한다. 이후 기본 시나리오에 대해 DC Power Flow를 1회 수행하여

선로별 혼잡도를 계산하고, 이를 지도와 KPI 카드에 반영한다. 원안 역시 초기 접속 시 베이스맵 로드, Session State 초기화, 노드 및 송전선 렌더링, 이후 슬라이더 입력에 따른 즉시 재계산 흐름을 정의한다.

10.2 시나리오 2: 부하 조정

사용자가 좌측 사이드바의 부하 슬라이더를 조절하면, 경량 파라미터 변화로 간주하여 즉시 rerun이 발생한다. 서비스 계층은 새로운 부하 스케일을 받아 DC Power Flow를 재수행하고, 선로 색상과 KPI를 갱신한다. 원안은 이 단계의 색상 갱신을 매우 빠른 수준으로 상정한다.

10.3 시나리오 3: 사용자 임의 설치

사용자가 지도 위 임의의 위치를 클릭하면, 시스템은 해당 좌표를 Session State에 저장하고 신규 송전탑 입력 폼을 연다. 사용자가 전압, 허용용량, 리액턴스를 입력해 제출하면, 그 시점에만 A* 연결 탐색, 비용 함수 계산, DC Power Flow 재계산이 실행된다. 이후 기존망 대비 변화량을 즉시 지도와 차트에 반영한다. 원안 역시 클릭 좌표 추출, 이벤트 트리거, 비용 함수 계산, 색상 렌더링이라는 흐름을 제시한다.

10.4 시나리오 4: 시스템 추천안 적용

시스템은 병목 구간 분석 결과를 바탕으로 3~5개의 추천 후보를 생성한다. 사용자는 각 후보별 예상 거리 비용, 손실 감소량, 혼잡 완화 점수를 보고 하나를 적용해볼 수 있다. 적용 즉시 새로운 시나리오가 생성되며, 사용자 설치안과 비교 가능해야 한다.

10.5 시나리오 5: 예측 및 ESS

사용자가 “예측 실행” 버튼을 누르면 LSTM 기반 24시간 예측이 수행되고, 시간대별 위험 구간이 표시된다. 이어 “ESS 최적화 적용” 버튼을 누르면 cvxpy가 최적 배분안을 계산하고, 적용 전·후 차이가 그래프로 표현된다. 원안도 예측 엔진과 최적화 엔진이 순차적으로 그래프에 반영되는 흐름을 제시한다.

11. 데이터 흐름도

11.1 개념 흐름

외부 지도/공공 데이터/로컬 망 데이터
↓
전처리 및 정규화
↓
송전망 그래프 생성
↓

```
기본 시나리오 계산
↓
┌──────────────┬──────────────┐
↓              ↓              ↓
부하 조정      사용자 클릭    ESS/예측 실행
↓              ↓              ↓
즉시 재계산    좌표 저장 + 폼입력    명시적 실행
└──────┬───────┴──────┬──────┘
       ↓              ↓
   DC Power Flow   추천/예측/최적화
       ↓              ↓
       KPI + 지도 + 차트 + 텍스트 리포트
                ↓
       시나리오 저장 / 비교 / 내보내기
```

11.2 원안과의 정합성

원안은 초기 접속, 파라미터 조작, AI 예측 및 ESS 최적화, 임의 설치점 인터랙션, 인메모리 캐싱이라는 5개 상태 중심 흐름으로 시스템을 설명한다. 본 문서는 그 구조를 유지하되, Streamlit 실행 모델을 고려해 “즉시 반응형 입력”과 “명시적 실행이 필요한 무거운 연산”을 분리하는 방향으로 구체화했다.

12. UI/UX 설계

12.1 화면 구성

기본 화면은 좌측 제어 패널과 우측 메인 지도 영역으로 나눈다. 이는 원안의 초기 레이아웃 설계와 동일하다.

- 좌측 패널: 부하 슬라이더, 레이어 on/off, 시뮬레이션 입력, 예측 실행, ESS 토글, 시나리오 저장
- 우측 메인: 브이월드 지도, 노드/선로 색상, 추천 후보 표시, 신규 선로 렌더링
- 하단 패널: 손실액 추이, 시간대별 예측 그래프, 과부하 선로 차트, 설명 리포트

12.2 UX 원칙

사용자가 “무엇을 눌러야 계산이 시작되는지” 명확히 이해할 수 있어야 한다.

지도 클릭 직후 계산을 모두 돌리는 대신, 클릭 후 파라미터 입력 폼이 열리고 “적용”을 눌렀을 때만 계산되도록 해야 한다.

복수 시나리오 비교는 카드 형태로 구성하여, 최대 혼잡률, 과부하 선로 수, 총 손실, 예측 위험도, ESS 적용 여부를 한눈에 보이게 한다.

12.3 설명 가능성

색상 변화와 추천 결과는 반드시 해석 가능한 설명과 함께 제공되어야 한다. 사용자는 "무엇이 빨간가"뿐 아니라 "왜 빨간가", "어떤 조치가 얼마나 개선되었는가"를 즉시 이해할 수 있어야 한다. 이 설명 가능성은 본 시스템의 학습용·발표용 가치에 직접 연결된다.

13. 기존 상용 서비스와의 차별점

원안은 DIgSILENT PowerFactory, ETAP, Pandapower와 SGOP를 비교하면서, SGOP의 차별점을 실시간 웹 UI, 인터랙티브 설치 시각화, TensorFlow 기반 예측 통합 등으로 제시한다.

본 문서에서는 차별점을 다음과 같이 정리한다.

첫째, SGOP는 정밀해석 경쟁이 아니라 **접근성과 상호작용성**에서 차별화된다.

둘째, SGOP는 계산 라이브러리가 아니라 **의사결정 지원형 웹 서비스**다.

셋째, 사용자가 직접 설치안을 시험하고 즉시 비교할 수 있다는 점에서 **학습형·탐색형 도구**로서 강점을 가진다.

넷째, 한국 지형을 반영한 브이월드 연동을 통해 **국내 공간정보 친화성**을 확보한다.

14. 혁신성

14.1 사용자 주도형 인터랙티브 최적화

기존 툴은 전문가가 복잡한 파라미터를 수동으로 넣고 전체 해석을 수행해야 하는 경우가 많다. SGOP는 지도 클릭만으로 가설을 세우고 즉시 검증할 수 있다. 원안은 이를 Gamification 요소가 적용된 사용자 주도형 최적화라고 설명한다.

14.2 AI 보조 의사결정 구조

AI는 파라미터 추천, 후보 탐색 보조, 설명 생성, 부하 예측 등 다수의 기능에 활용되지만, 모든 결과는 결정론적 계산 엔진으로 재검증된다. 이 구조는 설명 가능성과 실용성을 동시에 확보한다.

14.3 초경량 통합 아키텍처

Streamlit 단일 스택 구조를 활용하여 프론트엔드와 핵심 계산 엔진을 긴밀하게 결합함으로써 빠른 개발과 신속한 데모 구현이 가능하다.

14.3 한국 지형 및 공간정보의 네이티브 결합

VWorld는 오픈 API 키를 발급받아 사용할 수 있고, 브라우저에서 사용하는 경우 인증키와 함께 등록된 domain 정보를 요청에 포함하도록 안내한다. 또한 2D/3D 지도 API와 각종 데이터 API를 제공한다. 본 프로젝트는 이를 활용해 한국 지형 기반의 송전 시뮬레이션을 구현한다.

14.4 예측과 최적화의 통합

본 시스템은 단순히 현재 혼잡 상태를 보여주는 데 그치지 않고, 미래 부하 예측과 ESS 대응 시나리오를 함께 제시함으로써 운영 보조 플랫폼으로 확장 가능성을 확보한다.

15. 개발 일정

원안은 3월 12일부터 6월 4일까지 약 12주 일정으로, 지도 시각화, DC Power Flow, LSTM, A*, ESS, 통합 테스트 및 배포를 순차적으로 배치한다. 본 문서는 이 총 기간은 유지하되, 실제 개발 성공률을 높이기 위해 핵심 시뮬레이터를 먼저 완성하고 고도화 기능을 뒤로 미루는 방식**으로 재구성한다.

1주차

요구사항 확정, AI 기능 범위 정의, 폴더 구조 설계, 노드/선로 스키마 정의, mock 데이터 구성

2주차

Streamlit 기본 레이아웃 구성, 브이월드 지도 연동, 기초 노드·선로 표시, UI 뼈대 구현

3주차

DC Power Flow 엔진 구현, 기초 혼잡도 계산, 선로 색상화 로직 구현

4주차

부하 슬라이더와 KPI 대시보드 연동, 시나리오 스냅샷 구조 도입, 경량 파라미터 입력에 대한 즉시 재계산 구조 완성

5주차

사용자 클릭형 신규 송전탑 설치 기능 구현, 입력 폼(form) 구성, 파라미터 입력 후 재계산 흐름 완성

6주차

후보 생성 로직 및 A* 연결 탐색 구현, 추천 설치점 3~5개 표시, 사용자 설치안과 추천안 비교 기능 완성

7주차

효율성 점수 모델 고도화, 색상 그라데이션 세부 조정, 설명 텍스트 생성 로직 구현

8주차

LSTM 학습 데이터 전처리, baseline 모델과 LSTM 비교, 24시간 예측 대시보드 구현

9주차

ESS 최적화 모듈 구현, 토글 기반 적용 전·후 비교 카드 및 그래프 구현

10주차

AI 파라미터 추천 기능 구현, 캐시 구조 정리, 예외처리, UX 개선

11주차

통합 테스트, 성능 튜닝, 데모 시나리오 작성, 버그 수정

12주차

GitHub 정리, Streamlit Community Cloud 배포, Secrets 설정, 발표·시연 점검

16. 테스트 및 검증 계획

16.1 기능 테스트

- 지도 로딩 여부
- 노드/선로 렌더링 여부
- 부하 슬라이더 반응 여부
- 신규 설치 폼 입력 및 적용 여부
- 추천 후보 출력 여부

- 예측 실행 및 그래프 렌더링 여부
- ESS 최적화 토글 반응 여부
- 시나리오 저장 및 불러오기 여부

16.2 연산 검증

- DC Power Flow 결과가 기본 케이스에서 합리적인지
- 과부하 선로가 부하 증가에 따라 일관되게 증가하는지
- 신규 설치안이 실제로 손실 감소 또는 병목 완화에 기여하는지
- 추천안이 임의의 무작위 위치보다 평균적으로 우수한지
- ESS 적용 후 총 손실 또는 과부하 패널티가 줄어드는지

16.3 AI 기능 검증

AI 파라미터 추천은 사용자의 최종 선택값과의 차이, 추천 수용률, 추천 적용 후 성능 개선률을 기준으로 평가한다.

AI 보조 탐색은 무작위 후보 대비 평균 개선 효과와 상위 후보 적중률로 평가한다.

부하 예측은 MAE, RMSE, MAPE 등 시계열 예측 지표로 평가한다.

xAI 설명은 정량 지표와의 일치성, 설명 누락 여부, 사용자 이해 가능성을 기준으로 검토한다.

16.4 성능 목표

경량 연산은 1초 이내 응답을 목표로 하고, 동일 시나리오 재호출은 캐시를 활용해 체감상 즉시 반응하도록 한다. 무거운 연산은 명시적 실행으로 분리하여 사용자가 계산 지연을 예측할 수 있게 한다.

16.5 Streamlit 기준 품질 포인트

- 불필요한 전체 rerun 최소화
- form 외부 위젯과 form 내부 위젯 충돌 방지
- callback과 Session State 키 충돌 방지
- cache_resource 객체의 동시성 문제 점검
- multipage 전환 시 상태 유지 확인

17. 리스크 및 대응 방안

첫째, AI 기능 확대로 인해 범위가 과도하게 커질 수 있다. 이에 따라 초기 버전에서는 규칙 기반 추천과 설명을 우선 적용하고, 학습 기반 고도화는 후반 단계에 배치한다.

둘째, AI 추천이 부정확할 수 있다. 이에 따라 모든 추천 기능은 사용자가 수정 가능하도록 하고, 계산 엔진이 최종 결과를 재검증하도록 설계한다.

셋째, Streamlit의 rerun 구조로 인해 상태가 꼬일 수 있다. 이에 따라 Session State와 캐시 역할을 분리하고, 무거운 연산은 form 기반으로 실행한다.

넷째, 데이터 부족으로 예측 모델 성능이 낮을 수 있다. 이에 따라 기준선 모델과 병행 비교를 수행하고, 예측이 충분히 안정적일 때만 기본 기능으로 채택한다.

다섯째, 브이월드 및 공공 API 사용 조건과 키 관리가 미흡할 경우 배포 문제가 발생할 수 있다. 이에 따라 운영 키는 저장소와 분리하고, secrets 기반으로 관리한다.

18. 배포 및 운영 전략

18.1 배포 방식

본 프로젝트는 GitHub 저장소에 코드를 올린 뒤, Streamlit Community Cloud에서 저장소, 브랜치, 엔트리 파일을 선택해 배포한다. Community Cloud는 GitHub와 연결해 앱을 수 분 내에 배포할 수 있으며, 배포된 앱은 `streamlit.app` 하위 주소로 제공된다.

18.2 비밀값 관리

브이월드 키, 공공 API 키, 외부 서비스 비밀값은 절대 저장소에 직접 넣지 않는다. Streamlit은 로컬의 `secrets.toml` 및 배포 환경의 Secrets 관리 인터페이스를 통해 비밀값을 관리하도록 공식 안내한다. 앱에서는 `st.secrets`를 통해 해당 값을 읽는다.

18.3 VWorld 연동 유의사항

VWorld는 회원가입 후 오픈 API 키를 발급받아 사용하며, 키 발급 신청 시 사용할 웹사이트의 도메인 및 하위 디렉토리 정보를 기입하도록 안내한다. 브라우저 기반 API 사용 시에는 요청 URL에 인증받은 domain 정보를 추가해야 하는 경우가 있다. 또한 발급된 인증키는 본인만 사용할 수 있고 양도·거래·증여가 금지되며, 결과물이나 캡처 화면에는 오픈플랫폼을 이용해 만든 것임을 표기해야 한다.

18.4 운영 형태

사이드 프로젝트 수준에서는 Community Cloud만으로 충분하다.

다만 동시 사용자 수가 커지거나, 장시간 최적화 계산이 많아지거나, 지도 상호작용이 매우 복잡해지면 장기적으로는 FastAPI 분리, 비동기 작업 큐, 전용 JS 지도 프론트 구조로의 확장을 검토할 수 있다.

19. 오픈소스화 가능성 검토

19.1 결론

본 프로젝트의 **코드 자체는 오픈소스화에 적합하다.**

다만 **운영 키, 외부 데이터 원본, 서비스 설정, 특정 API 이용조건**은 분리해야 한다.

19.2 가능한 이유

Streamlit은 오픈소스 파이썬 프레임워크이며 Apache 2.0 라이선스로 제공된다. NumPy는 수정 BSD 계열, NetworkX는 3-clause BSD 라이선스로 배포된다. 즉, 핵심 개발 생태계는 공개 저장소와 잘 맞는 편이다.

19.3 주의해야 할 점

VWorld 인증키는 사용자 본인에게 귀속되며 양도·거래가 금지된다. 또한 도메인과 하위 디렉토리 정보가 키 발급 과정과 연계된다. 따라서 저장소에 운영 키를 넣어서는 안 된다.

공공데이터는 데이터셋별로 이용허락 범위가 다를 수 있고, 제3자 권리가 포함된 경우 별도 권리 검토가 필요하다. 따라서 raw 데이터 전체를 저장소에 함께 올리기보다는, mock 데이터나 최소 샘플만 공개하는 것이 안전하다.

19.4 권장 공개 전략

다음은 공개해도 좋다.

- UI 코드
- 전력계산 엔진 코드
- 후보 탐색 및 점수화 로직
- 예측/최적화 모듈 뼈대
- mock 데이터
- 샘플 시나리오
- README, 설치 가이드, 아키텍처 문서

다음은 비공개가 바람직하다.

- VWorld 운영 키
- 공공 API 운영 키
- 도메인 설정
- 이용조건 검토 전의 raw 데이터

- 서비스 운영용 secrets
- 특정 기관 제공 비공개 가공 데이터

19.5 권장 형태

가장 적절한 전략은 **open-core 방식**이다.

즉, 시뮬레이션 코어와 UI는 공개하고, 운영용 키와 실제 서비스 설정은 비공개로 유지한다.

20. 기대 효과

첫째, 복잡한 송전 혼잡 이슈를 직관적인 시각 자료로 설명할 수 있다.

둘째, 신규 송전탑 설치 아이디어를 빠르게 검증할 수 있다.

셋째, AI 기반 추천과 설명 기능을 통해 비전문가도 비교적 쉽게 시뮬레이션을 이해할 수 있다.

넷째, 예측과 ESS 대응까지 포함한 복합 시나리오를 한 화면에서 제시할 수 있다.

다섯째, 캡스톤, 공모전, 포트폴리오, 연구 데모로서 높은 완성도를 확보할 수 있다.

여섯째, 향후 실제 연구 과제나 기업형 서비스로 확장 가능한 구조적 기반을 마련할 수 있다.

21. 한계와 향후 확장 방향

21.1 현재 한계

본 프로젝트는 DC Power Flow 기반의 웹 시뮬레이터이므로, AC 정밀계산, 안정도 해석, 보호계전, 법적 입지 검토까지 대체하지는 않는다. 또한 초기 버전은 13개 주요 노드 중심의 축약망 모델이므로, 실제 전국망과 동일한 정밀도를 주장해서는 안 된다.

21.2 향후 확장

- 전국 단위 노드 확장
- AC Power Flow 검증 모드 추가
- 금지구역/환경 규제/지형 비용 반영 강화
- 시나리오 이력 DB 및 사용자 계정 기능
- 공동 편집 또는 실시간 협업 모드
- FastAPI 분리 및 고성능 비동기 처리

- 전력시장 가격 데이터와 연동한 경제성 분석

22. 최종 결론

SGOP는 한국 송전망의 혼잡 문제를 지도 기반 웹 시뮬레이션으로 풀어내는 프로젝트로서, 문제정의가 명확하고 사용자 경험이 강하며, 시각화·예측·최적화를 한 번에 묶는 점에서 충분한 차별성을 가진다. 원안이 제시한 VWorld 지도, DC Power Flow, LSTM, A*, ESS, Streamlit 단일 스택이라는 방향은 매우 좋다. 다만 실제 개발에서는 Streamlit의 rerun 구조, Session State, form 제출 방식, cache_data/cache_resource 분리, Community Cloud 배포와 secrets 관리, VWorld 키와 도메인 조건을 반드시 고려해야 한다.

결론적으로 본 프로젝트는 **사이드 프로젝트, 캡스톤, 졸업작품, 연구 데모, 공모전 출품용으로 매우 적합하며**, 오픈소스화도 가능하다. 단, 공개 범위는 코드 중심으로 두고, VWorld 운영 키와 공공데이터 원본 및 배포 secrets는 분리하는 것이 바람직하다. 개발 우선순위는 반드시 **지도 + DC Power Flow + 사용자 설치 시뮬레이션 + 추천 설치점**을 먼저 완성하고, 이후 **예측, xAI, ESS 최적화**를 차례대로 얹는 구조로 가져가야 한다. 이 순서를 지키면 12주 안에 충분히 설득력 있는 완성형 데모를 만들 수 있다.

시스템은 단순히 색상만 보여주는 것이 아니라, 특정 선로나 경로가 왜 비효율적인지, 어떤 부하 변화가 병목을 심화시켰는지, 특정 설치안이 어떤 항목에서 개선 효과를 보였는지를 짧고 명확한 문장으로 설명해야 한다. 초기 버전에서는 복잡한 생성형 설명 모델보다 정량 지표 기반 규칙형 설명 방식을 우선 적용하여 설명의 일관성과 검증 가능성을 확보한다.